FICHE 2 — Performance & Scalabilité Cloud (Health)

Titre du sujet

Performance and Scalability Analysis of Cloud-native Health Systems under Different DevOps Strategies

Contexte

Les systèmes de santé déployés dans le Cloud doivent garantir de bonnes performances sous charge variable. Les choix DevOps influencent directement ces performances.

Objectif

Analyser expérimentalement l'impact des stratégies DevOps sur les **performances** et la **scalabilité** d'une application health existante.

Travail demandé

- Déployer la même application dans plusieurs configurations Cloud
- Exécuter des tests de charge
- Analyser les résultats

Comparaisons DevOps

- Docker Compose vs Kubernetes
- Auto-scaling vs scaling manuel
- Rolling update vs Blue/Green

Métriques

- Temps de réponse
- Throughput
- Utilisation CPU / RAM
- Coût d'exécution Cloud

Livrables

- Scripts de tests de charge
- Graphiques de performance
- Analyse comparative